

TradeOps Architecture & Runtime OpenShift / IBM MQ

Portefeuille de preuve d'intégration : trading simulé, gouvernance AI Access, Risk/HITL, MCP natif et observation du système IBM MQ.

Dossier de démonstration et diagnostic technique

MISSION

Architecture Solutions / GenAI / Payments Integration

LIEU DE PREUVE

OpenShift Local / CRC 4.22.7, mono-nœud

CONTRAT

Read-only IBM MQ ; SHADOW / PAPER trading

FRONTIERE DE VERITE

PARK actuel + campagne R5 live antérieure

Date de capture runtime : 08/10/2026 à 16:22:38 UTC

Zidane Djamel | Architecte Solutions / Technique & Transverse

Références : TradeOps Git, runbook CaaS, capture CRC et résumé R5.

01

Objet, portée et niveaux de preuve

Ne pas substituer une architecture déclarée à une transaction de bout en bout réellement observée.



Niveau	Qualification
Observé actuel	Cluster et StatefulSets en PARK partiel ; 89 lectures read-only
Exécuté antérieurement	R5 MCP IBM MQ complet en fenêtre bornée et re-PARK
Historique déposé	G1/G2 gouvernance AI Access, UI déployée historiquement
Non observé par cette capture	HITL métier complet, trading flux live, RAG enrichi, A2A live

Lecture

Les tables séparent CURRENT_CAPTURE, PREVIOUS_LIVE_EVIDENCE, REPOSITORY_DESIGN et NOT_PROVEN.

Source : 00-summary.txt ; 12-evidence.txt ; README du dépôt.

Architecture logique du produit TradeOps

Chaîne décisionnelle gouvernée, marché simulé et exécution SHADOW / PAPER.



Capacité	Responsabilité
Event bus	Redpanda / Kafka-compatible, transport du produit TradeOps
Decision / audit	Workflow API + PostgreSQL
IA et contexte	GenAI API, RAG API / Qdrant, MCP tools
Controles	Risque déterministe veto, approbation humaine
Sortie autorisée	SHADOW/PAPER uniquement, pas de trading real-money

Lecture

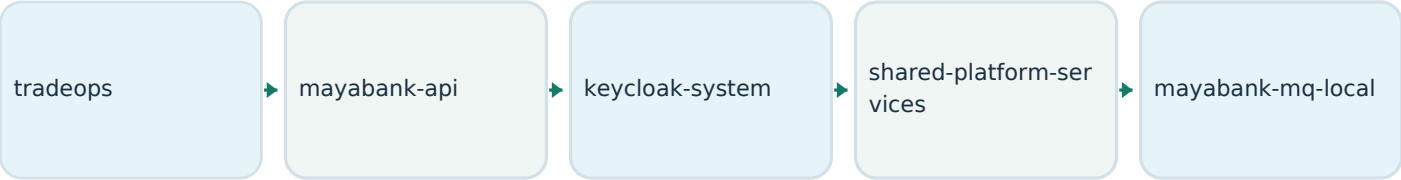
Le diagramme exprime le contrat d’architecture du dépôt ; la capture actuelle est en PARK et ne rejoue pas le workflow métier.

Source : README TradeOps ; docs/27-tradeops-web-cockpit.md.

03

Runtime CRC et frontières des namespaces

Le produit TradeOps consomme plusieurs capacités sans en devenir le propriétaire.



Zone	État observé
tradeops	15 Deployments, 3 StatefulSets ; PARK normal
mayabank-api	Kong/API gateway et payment-api à 1/1
keycloak-system	Keycloak et PostgreSQL actifs
shared-platform-services	Platform Operator 1/1 ; consumer TradeOps Observe
mayabank-mq-local	MQ et mq-ops-api actifs, 1/1

Lecture

Le cluster est partagé ; l'état d'un namespace dépend aussi de services et politiques détenus par d'autres repos.

Source : 03-workloads.txt ; 07-operators.txt ; 10-dependencies.txt.

Composants et responsabilités métier

Lecture applicative au-delà des objets Kubernetes.

Service	Responsabilité (architecture déclarée)
market-data	Marché / signaux de démonstration
workflow-api	Flux décisionnel, coordination et audit
risk-engine	Gates déterministes et veto
agent-controller	Orchestration agentique, MCP Host, HITL
genai-api + rag-api	LLM gouverné / contexte documentaire
paper-oms	Simulation SHADOW / PAPER

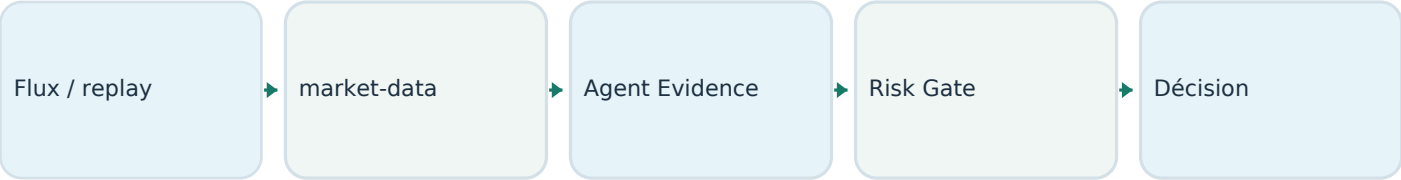
Lecture

Tous ces Deployments, sauf les stores et Prometheus, sont à 0/0 lors de la collecte : rôle fonctionnel déclaré, non testé en live dans la capture.

Source : 03-workloads.txt ; README TradeOps.

Market Data : provenance des signaux

Distinguer valeur de marché simulée, replay et événement de décision.



Question	Preuve / limite
Pipeline	Market Data → interprétation/agents → workflow
Runtime observé	Deployment market-data 0/0 PARK
Preuve fonctionnelle actuelle	Aucun replay/offset/payload collecté pendant PARK
Contrat démonstration	Pas de performance réelle attribuée aux données synthétiques

Lecture

La provenance des données doit accompagner chaque résultat IA : REPLAY / DEMO_SYNTHETIC / LIVE_OBSERVED ne sont pas interchangeables.

Source : README TradeOps ; docs/27-tradeops-web-cockpit.md.

Redpanda / Kafka : event backbone

Le transport TradeOps reste distinct d'IBM MQ Payments.

1/1

Redpanda Ready

178 MiB

RSS observée

PARK

Producteurs arrêtés

Couche	État
Store courant	redpanda-0 Running ; Service 9092/33145
Data local	Profil CRC emptyDir documenté
Producer/Consumer	Non testés par la capture read-only
IBM MQ	Système paiement séparé, interrogé via MCP et mq-ops-api

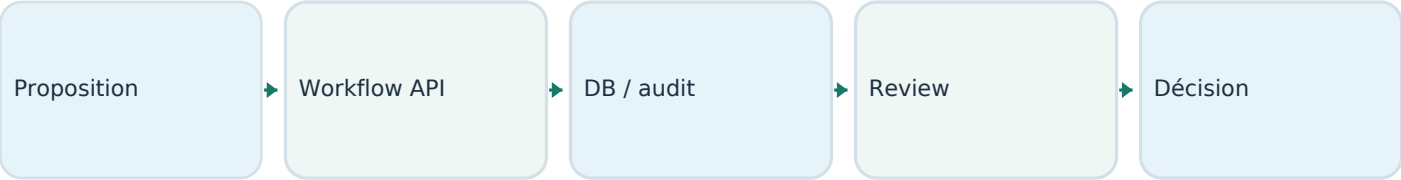
Lecture

Une file Kafka « présente » ne prouve ni ack, ni consommation, ni offsets. Il faudra un test borné si cette preuve est demandée.

Source : 03-workloads.txt ; 04-network.txt ; runbook PARK.

Workflow API et PostgreSQL

Conserver les décisions et l’audit indépendamment des modèles IA.



Composant	Preuve
workflow-api	Deployment 0/0, Service 8012 sans endpoint en PARK
postgres	StatefulSet 1/1, Service 5432 avec EndpointSlice
Stockage	0 PVC TradeOps ; profil emptyDir CRC connu
Validation fonctionnelle	Pas de transaction SQL métier réalisée pendant la capture

Lecture

PostgreSQL Ready indique disponibilité du Pod, pas une preuve d’intégrité applicative ou de durabilité après perte de Pod.

Source : 03-workloads.txt ; 04-network.txt ; 08-storage.txt.

Risk Gate : veto déterministe

Aucun agent ou LLM n'est autorisé à outrepasser les contraintes de risque.



Contrat	État
Règle majeure	Risk engine garde une décision déterministe de veto
Séparation	Modèle IA propose ; gate métier autorise ou refuse
Runtime actuel	Deployment risk-engine 0/0 PARK
Preuve manquante	Exécution actuelle positive/négative du scénario Risk Gate

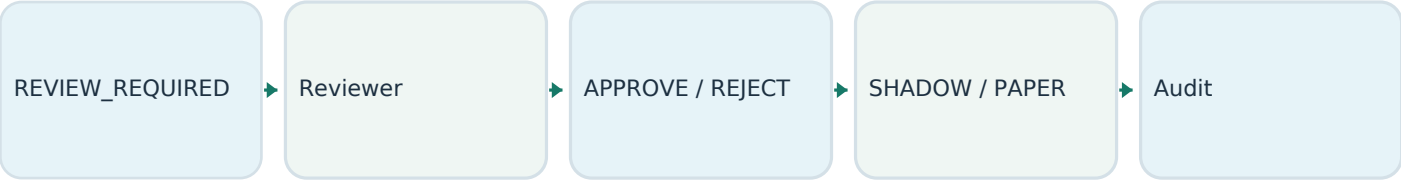
Lecture

Le dossier ne qualifie pas le Risk Gate de runtime prouvé dans cette capture ; il documente sa séparation dans l'architecture.

Source : README TradeOps ; docs/27-tradeops-web-cockpit.md.

Human-in-the-Loop : approbation humaine

L'état de revue et le périmètre PAPER doivent rester explicites.



Gate	Niveau de preuve
UI	Scénario interactif implémenté dans le cockpit
Statut historique	UI déployée live sur CRC ; full HITL E2E encore à capturer
Runtime actuel	UI, agent-controller et workflow-api à 0/0
Contrôle clé	Pas d'ordre real-money, seule exécution de démonstration

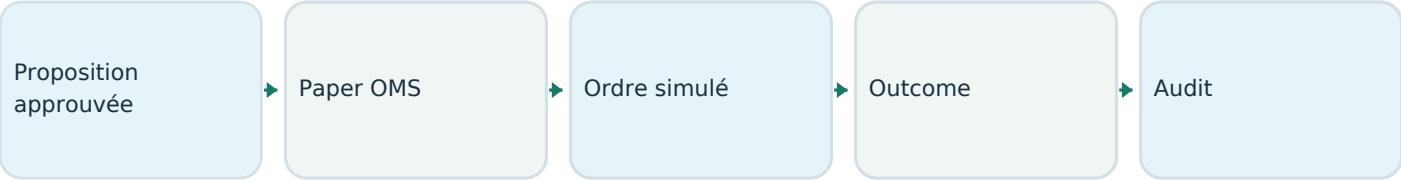
Lecture

Ne pas transformer la présence d'un bouton Approve en preuve qu'un ordre PAPER gouverné a été exécuté.

Source : docs/27-tradeops-web-cockpit.md ; 03-workloads.txt.

Paper OMS et limites de l'exécution

L'objectif est une démonstration traçable sans effet financier réel.



Objet	Contrat de sécurité
Service	paper-oms Deployment 0/0 PARK
Politique	SHADOW/PAPER uniquement
Régulation	Risk Gate + HITL obligatoires
Preuve actuelle	Pas de nouvel ordre ou outcome dans la capture

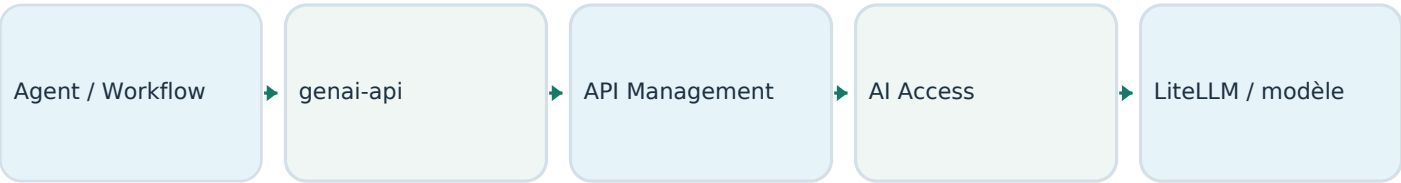
Lecture

Aucune validation live de trading réel ni de débit/capacité transactionnelle n'est revendiquée.

Source : README TradeOps ; 03-workloads.txt.

GenAI API et modèle de raisonnement

Service IA au-dessus d'un contrat de modèle indépendant du fournisseur.



Composant	Preuve / limite
genai-api	Deployment 0/0 PARK ; Service 8013 sans endpoint
Code / CI	GenAI et validation AI Access couverts par la CI du dépôt
G1 antérieur	Chemin modèle réel gouverné documenté comme CRC_RUNTIME_PROVEN
Limite	Aucun appel modèle nouveau effectué dans cette campagne

Lecture

Les conclusions G1/G2 sont des preuves antérieures indépendantes ; la collecte Day-2 n'expose aucun nouveau résultat de génération.

Source : README TradeOps ; D-090 G1/G2 ; 03-workloads.txt.

AI Access : séparation du contrôle

Gouvernance de fournisseur, identité, modèle et budget.



Capacité	État
Identité	Shared Keycloak/RHBK, namespace keycloak-system actif
API management	api-gateway mayabank-api 1/1
Policy	ai-access-policy 0/0 PARK ; ServiceMonitor présent
G2 historique	Quota RPM/budget/telemetry vérifiés lors d’une campagne distincte
Non revendiqué	Isolation G3/G4 inter-consumers TradeOps ↔ ODM

Lecture

Pas de double gateway : réutiliser les propriétaires de capacités. G1/G2 ne suffisent pas à prouver G3/G4.

Source : README TradeOps ; 09-observability.txt ; 10-dependencies.txt.

LiteLLM et dépendance fournisseur

Un adaptateur route vers le modèle ; il ne détient pas les règles de gouvernance.

Plan	Observation
litellm	Deployment 0/0, Service 4000 pendant PARK
Provider historique	Ollama local, modèle qwen2.5:3b dans le profil G1-B
Contrôles associés	Egess vers hôte Ollama ; NetworkPolicy ciblée
Preuve actuelle	Aucune disponibilité Ollama ou latence modèle mesurée

Lecture

Une configuration de proxy LLM n'est pas une preuve de modèles utilisables pendant PARK.

Source : 03-workloads.txt ; 04-network.txt ; README TradeOps.

RAG : recherche documentaire et Qdrant

Distinguer magasin vectoriel disponible et chaîne RAG réellement servie.



Capacité	Preuve
qdrant-0	StatefulSet Running 1/1, 61Mi observés
rag-api	Deployment 0/0, Service 8014 sans endpoint
Données Qdrant	Profil CRC local sans contrat PVC courant
RAG end-to-end	Aucune requête documentée par cette capture

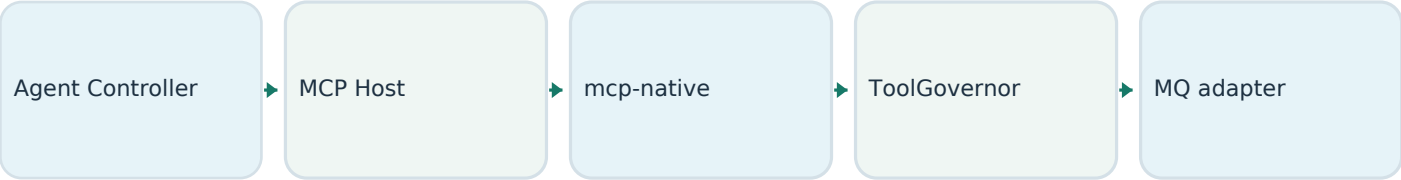
Lecture

Qdrant prêt ne prouve ni qualité documentaire, ni provenance des réponses, ni disponibilité du service rag-api.

Source : 03-workloads.txt ; 04-network.txt ; 08-storage.txt.

MCP natif : frontière outils gouvernée

L'agent ne parle pas directement aux opérations IBM MQ.



Composant	Fonction
MCP Host	agent-controller /agent/mcp, Service 8015
MCP Native	Transport streamable HTTP :8017/mcp, éphémère en fenêtre R5
Sécurité	Scope mq.read, allowlist queues, token API MQ
Contrat	Observation read-only de la santé des quatre queues paiement

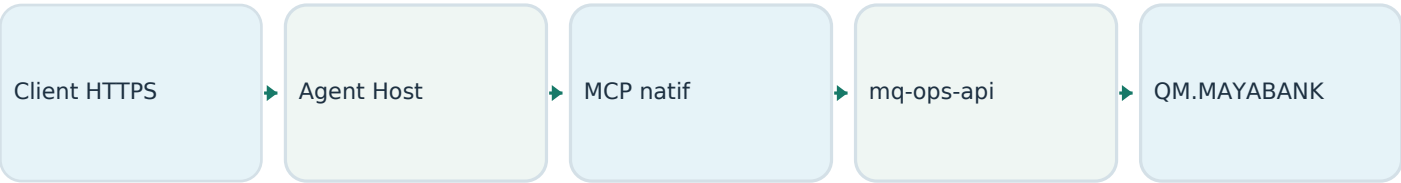
Lecture

mcp-server historique et mcp-native R5 ne doivent pas être confondus. mcp-native est retiré au retour PARK.

Source : docs/38-mcp-r5-crc-runtime-evidence.md ; 12-evidence.txt.

Séquence runtime MCP → IBM MQ

Preuve R5 du 08/10/2026, distincte de la capture en PARK.



Saut	Contrat validé
Agent Controller	Discover capabilities et appel tool natif
mcp-native	Authentification + gouvernance read-only
mq-ops-api	GET des queues via token de service
IBM MQ	INQUIRE sur PAYMENT.REQUEST.Q, RESPONSE, DLQ, BACKOUT
Retour	Santé calculée + profondeur comparée à runmqsc

Lecture

Ce chemin a réellement été exécuté pendant la fenêtre R5 ; il n'est pas resté actif après le re-PARK.

Source : 12-evidence.txt ; evidence/r5/live/crc/20261008T154626Z/00-summary.txt.

R5 : evidence gates réellement franchis

La chaîne live a été contrôlée jusqu'à une vérité indépendante des messages MQ.

0

Depth via MCP

0

Depth runmqsc

PASS

Depth match

Gate	Résultat observé
Discovery	MCP_TOOLS_PASS
MQ Health	MQ_HEALTH_PAYLOAD_PASS
Forbidden queue	R5_FORBIDDEN_QUEUE_POLICY_PASS
End-to-end	R5_CRC_MCP_MQ_VERIFY_PASS
Recovery	R5_CRC_WINDOW_REPARK=PASS

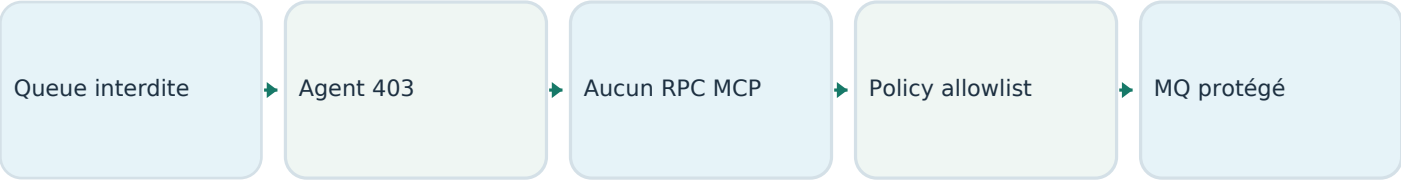
Lecture

Le bundle brut est local. Son résumé a été versionné, pas ses journaux intégraux.

Source : 12-evidence.txt / 00-summary.txt ; evidence/r5/20261008-crc-native-mcp-mq-observed-summary.md.

R5 : preuve négative de sécurité

Le résultat attendu est un rejet explicite, non une exception technique 503.



Vérification	Résultat
SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE	forbidden_queue_http=403
Corps erreur	queue is not allowed
Bypass direct	direct_bypass_denied=PASS
Prévention	NetworkPolicy empêche agent-controller → mq-ops-api
Limite	Aucun pentest ni preuve exhaustive de toutes les règles

Lecture

Le test unit fait échouer toute invocation MCP d’une queue interdite avant backend ; ce gate a été corrigé via PR #21.

Source : 12-evidence.txt ; PR TradeOps #21.

IBM MQ : diagnostic de santé et contrat read-only

R5 n’ajoute aucune opération MQ mutante.



Contrat	État
Queues autorisées	PAYMENT.REQUEST.Q, RESPONSE.Q, PAYMENT.DLQ, BACKOUT.Q
Health	HEALTHY / WARNING / DEGRADED selon profondeurs et consommateurs
Adapter	mq-ops-api dans mayabank-mq-local ; Deployment 1/1
Vérité externe	runmqsc comparé au chemin MCP
Prohibition	Pas de PUT/GET/DELETE/CLEAR MQ via agent R5

Lecture

Le diagnostic repose sur des lectures d’état MQ et sur une comparaison indépendante ; aucune mutation des messages n’est nécessaire.

Source : 12-evidence.txt ; 10-dependencies.txt ; docs/38 R5.

RHBK, Kong, Platform Operator : owners distincts

Une plateforme multi-produits ne devient pas mono-dépôt par commodité.

Owner logique	Observation
Identité	keycloak-system, RHBK operator et services actifs
API Management	mayabank-api / api-gateway en 1/1
IBM MQ	mayabank-mq-local / mq-ops-api en 1/1
Plateforme	shared-platform-services / Operator 1/1
TradeOps	Consumer en Observe, Ready=False dans la capture

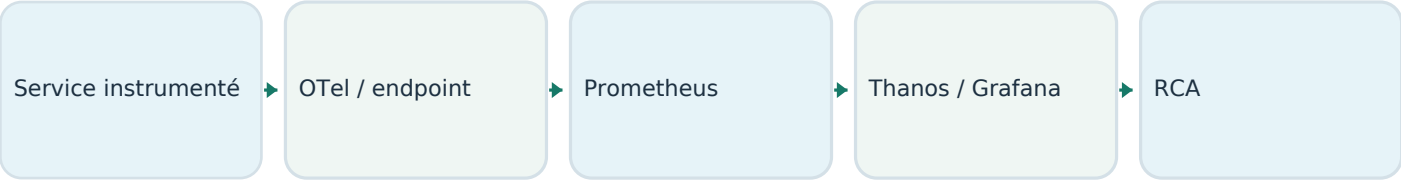
Lecture

Le passage en Manage demande un arbitrage brownfield et la lecture des conditions de CR, indépendamment du succès fonctionnel R5.

Source : 07-operators.txt ; 10-dependencies.txt.

OpenTelemetry, Prometheus et preuves G2

Métriques déclarées, targets up et traces reçues sont des niveaux de preuve différents.



Couche	Niveau
Prometheus TradeOps	Running 1/1 en PARK
OTel Collector TradeOps	Deployment 0/0 en PARK
ServiceMonitor	ai-access-policy présent
D-090 G2 précédent	Prometheus/Thanos/Shared OTel validés dans un parcours gouverné
Non observé dans archive	Une nouvelle trace corrélée ou une règle d’alerte TradeOps active

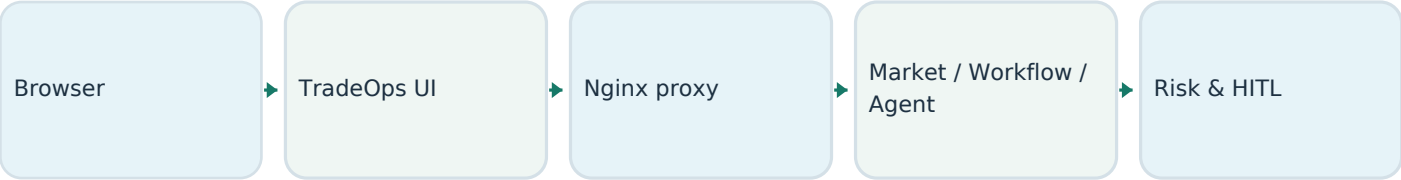
Lecture

Ne pas déduire « 100 % observable » d’une seule preuve G2 ou de pods monitoring Ready.

Source : 09-observability.txt ; README D090 G2.

Web Cockpit : écran métier et état courant

Un frontend React présente les preuves sans accès direct aux stores sensibles.



Couche	État
Route	tradeops-ui admise, terminaison edge
Service	ClusterIP port 8080, pas d'EndpointSlice en PARK
Preuve historique UI	Build UI, Route et health/proxy démontrés en septembre
Limite actuelle	UI Deployment 0/0, scenario HITL complet non rejoué

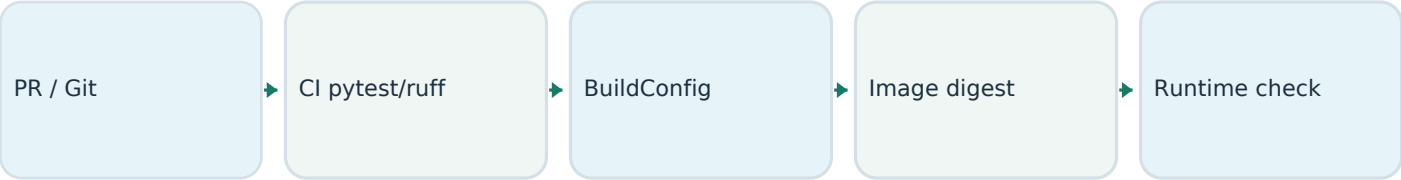
Lecture

L'écran ne constitue pas une preuve de chaîne métier : il faut corréler proposal, review, Paper OMS et audit.

Source : 03-workloads.txt ; 04-network.txt ; docs/27-tradeops-web-cockpit.md.

Industrialisation : Git, CI et images CRC

Une chaîne de provenance minimale Git commit → CI → Build → ImageStreamTag.



Artefact	Trace
PR applicative R5	Fusion #21, commit 33a1faf
CI R5	lint-test SUCCESS / run 37796874524
Build image	tradeops-runtime-16 Complete
Tag actuel	tradeops-runtime:i9 SHA-256 5a174f53...
Doc / synthèse	PR #22, commit local main 21f6984

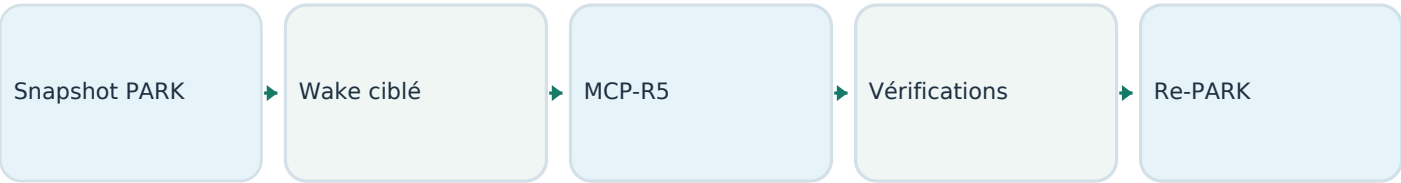
Lecture

Il reste à associer chaque runtime utilisé à son digest, sans déduire la disponibilité de tous les services de la seule réussite du build.

Source : 10-dependencies.txt ; 12-evidence.txt.

PARK/Resume : discipline de fenêtre bornée

Préserver l'état local tout en réduisant les demandes de ressources sur mono-nœud.



Phase	Preuve / prudence
Avant	14 Deployments 0/0 ; Prometheus 1/1 ; stores 1/1
R5	mcp-native et agent-controller activés temporairement
Vérifications	Functional gates et politique sécurité HTTP 403
Après	R5_CRC_WINDOW_REPARK=PASS ; aucun full resume
Limite	Ne pas utiliser le PARK comme test de disponibilité continue

Lecture

Les stores CRC documentés emptyDir ne doivent pas être scalés à zéro pour économiser quelques MiB sans acceptation explicite de perte.

Source : 03-workloads.txt ; 12-evidence.txt ; runbook PARK.

Matrice de vérité : architecture, runtime, attente

Chaque démonstration doit porter un claim précis, borné et daté.

Capacité	Claim autorisé
MCP → IBM MQ	CRC_RUNTIME_PROVEN (R5, 08/10)
AI Access G1/G2	CRC_RUNTIME_PROVEN historique dans la documentation, non rejoué ici
Web UI plateforme	Live historique (septembre), PARK courant
Risk / HITL / Paper OMS E2E	NOT_PROVEN dans cette capture ; full HITL pending
A2A live + G3/G4 ODM	NOT_PROVEN
HA / production	NOT_PROVEN : CRC mono-nœud

Lecture

Une preuve partielle à un instant donné n'équivaut pas à une certification de disponibilité, de SLA ou de résilience multi-sites.

Source : README + 12-evidence.txt + docs/27.

RCA / Day-2 : symptômes et décisions

Coupler les problèmes de plateforme et les symptômes applicatifs sans confondre causes.

Signal	Action N3
Requests CPU/RAM 93/98 %	Limiter les fenêtres de réveil ; valider le scheduling avant reprise
Pod notifier Unknown	Audit objet historique ; pas d’effacement automatique
PV Released x3	Qualifier rétention/données avant cleanup
Older startup probe failures	Comparer aux gates live R5 qui ont finalement PASS
Operator consumer Ready=False	Inspecter Conditions avant changement d’ownership

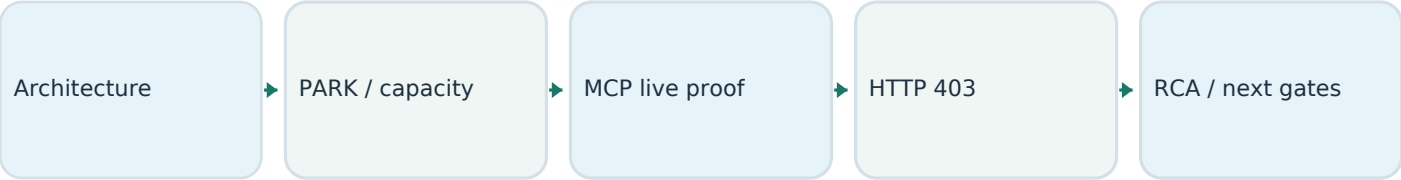
Lecture

Le prochain changement doit être une opération contrôlée avec rollback, pas un diagnostic read-only qui transforme le cluster.

Source : 02, 03, 07, 08, 11, 12 evidence.

Runbook de démonstration 12-15 minutes

Relier architecture, preuve métier R5, contrôles de sécurité et limites opérationnelles.



Séquence	Message démontré
0-3 min	Architecture, owners et séparation Kafka / IBM MQ
3-6 min	CRC, PARK 14/15 Deployments, Data Stores 3/3
6-10 min	MCP R5 positive path + MQ CURDEPTH 0/0 + HTTP 403
10-12 min	Risques : capacity, PV Released, ownership Observe
12-15 min	RCA reproductible et roadmap A2A, G3/G4, AA0

Lecture

Le runbook utilise l’archive et la preuve R5 déjà obtenues. Aucun replay mutateur ou trading réel n’est requis.

COMMANDES DE DIAGNOSTIC / REPRODUCTION

```
$ oc -n tradeops get deploy,sts,pods
$ oc -n tradeops get routes,services,endpointslices
$ oc get capabilityconsumptions -A
$ cat evidence/r5/live/crc/20261008T154626Z/00-summary.txt
```

Source : Collecte 20261008T162238Z ; archive R5.

Conclusion et recommandations

Démonstration crédible d’architecture IA gouvernée et d’intégration bancaire, sans sur-promesse.

R5

LIVE PROVEN

PARK

CONFIRMÉ

AA0

NEXT

Sujet	Verdict
Acquis	MCP natif vers IBM MQ et garde HTTP 403, rollback PARK
Infrastructure	OpenShift sain ; ressources très réservées
Fragilités	EmptyDir, historique Unknown, PV Released, Observe Ready=False
Encore à prouver	HITL métier end-to-end, A2A live, ODM G3/G4, HA
Trajectoire	D-099 AA0 et revue brownfield D-093 sous approbation

Lecture

Aucun nouveau dépôt générique requis pour ces deux dossiers. Les PDF peuvent être conservés localement ; publication Git uniquement après revue.

Source : Synthèse probante : archive de 89 commandes + R5 ; 08/10/2026.